

Relier deux PC

Objectif:

Relier deux PC directement et vérifier qu'ils communiquent.

Matériel:

- 2 PC
- 1 câble cuivre croisé (Copper Cross-Over)

Énoncé:

1. Ouvre **Cisco Packet Tracer**
2. Ajoute **2 PC** dans la zone de travail
3. Relie-les avec un **câble cuivre croisé (Copper Cross-Over)**
4. Configure les adresses IP
PC 1:
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
PC 2:
IP Address : 192.168.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
5. Vérifie la communication avec la commande **ping**
6. Change l'adresse IP de PC2 en : 192.168.2.2
7. Puis refais le ping.
Que se passe-t-il ?
8. Supprime le câble actuel entre PC2 et PC1
9. Change l'adresse IP de PC2 en : 192.168.2.2
10. Relie PC1 et PC2 avec un **câble droit** (Copper Straight-Through) puis refais le ping.
11. Que se passe-t-il ?
12. Supprimez le **PC 2** actuel.
13. Ajoutez un **Server** (se trouve dans *End Devices*).
14. Reliez le **PC 1** au **Serveur** avec un **câble croisé (Copper Cross-Over)**.
Note : Le serveur et le PC sont tous deux des équipements "terminaux" (End Devices). Pour les relier directement sans commutateur (switch), le câble croisé reste la norme théorique dans Packet Tracer.
15. Assurez-vous que les deux machines sont sur le même sous-réseau pour qu'elles puissent communiquer.
16. Activation du service HTTP
Sur le Serveur :
 - a. Cliquez sur le serveur, puis allez dans l'onglet Services.
 - b. Vérifiez que le service HTTP et HTTPS sont bien sur On.
 - c. Vous verrez une liste de fichiers (index.html, etc.). Vous pouvez cliquer sur edit à côté d'index.html pour personnaliser le message de bienvenue (ex: "Bienvenue sur mon serveur !").
17. Accéder à la page d'accueil depuis le PC
Maintenant, testons la communication :
 - a. Cliquez sur le PC 1.
 - b. Allez dans l'onglet Desktop (Bureau).
 - c. Ouvrez l'application Web Browser.
 - d. Dans la barre d'adresse (URL), tapez l'adresse IP du serveur : 192.168.1.2 et appuyez sur Enter.

Résultat : La page HTML par défaut de Cisco Packet Tracer (ou celle que vous avez modifiée) devrait s'afficher.

Équipement	Adresse IP	Masque de sous-réseau
PC 1	192.168.1.1	255.255.255.0
Serveur	192.168.1.2	255.255.255.0

Correction Exercice 1

- ♦ Étape 1 : Ajouter les PC
 - En bas à gauche → **End Devices**
 - Glisse **PC-PT** deux fois
 - Renomme-les (facultatif) :
 - PC1
 - PC2
- ♦ Étape 2 : Connecter les PC
 - Icône **Connections (éclair)**
 - Choisir **Copper Cross-Over**
 - Cliquer :
 - PC1 → **FastEthernet0**
 - PC2 → **FastEthernet0**

Les petits triangles doivent devenir **verts** après quelques secondes.

- ♦ Étape 3 : Configurer les adresses IP
- PC1
- Clique sur **PC1**
 - Onglet **Desktop**
 - **IP Configuration**
 - Entrer :
 - IP Address : 192.168.1.1
 - Subnet Mask : 255.255.255.0

- PC2
- Clique sur **PC2**
 - Desktop → IP Configuration
 - Entrer :
 - IP Address : 192.168.1.2
 - Subnet Mask : 255.255.255.0

 **Pas de passerelle (Gateway)** pour cet exercice.

- ♦ Étape 4 : Tester la communication
 - PC1 → **Desktop** → **Command Prompt**
 - Tape : `ping 192.168.1.2`

✓ Résultat attendu :(Les deux PC communiquent.)

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=128

.....

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

.....

- ♦ Étape 5:

Explication

- PC1 : 192.168.1.1
- PC2 : 192.168.2.2

Ils ne sont pas dans le même réseau

- $192.168.1.0 \neq 192.168.2.0$
- Pas de routeur → communication impossible

Résultat :

Request timed out

- ♦ Étape 5:

Explication

Câble droit (Copper Straight-Through) : Sert à connecter des appareils de nature différente (ex: PC vers Switch).

Câble cuivre croisé (Copper Cross-Over) : Sert à connecter des appareils de même nature (ex: PC vers PC ou Switch vers Switch).

Ce que on doit retenir

✓ Deux PC peuvent communiquer **sans routeur**

✓ Ils doivent :

- Être **dans le même réseau**
- Avoir un **masque identique**
- Être reliés avec le **bon câble**